

RAZVOJ VIŠESLOJNIH APLIKACIJA



**PRIMENJENO
SOFTVERSKO
INŽENJERSTVO**

2. NEDELJA
UML DIJAGRAM
SEKVENCE

PROFESOR: DARKO ČAPKO
ASISTENTI: FILIP ĐORĐEVIĆ
BOGDAN DRLJEVIĆ

UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) I DIJAGRAMI SEKVENCE

TEMA 2

UML DIAGRAM SEKVENCE

UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) DIJAGRAM SEKVENCE JE DIJAGRAM INTERAKCIJE KOJI PRIKAZUJE REDOSLED PORUKA IZMEĐU OBJEKATA U VREMENU.

Koristi se da se prikaže:

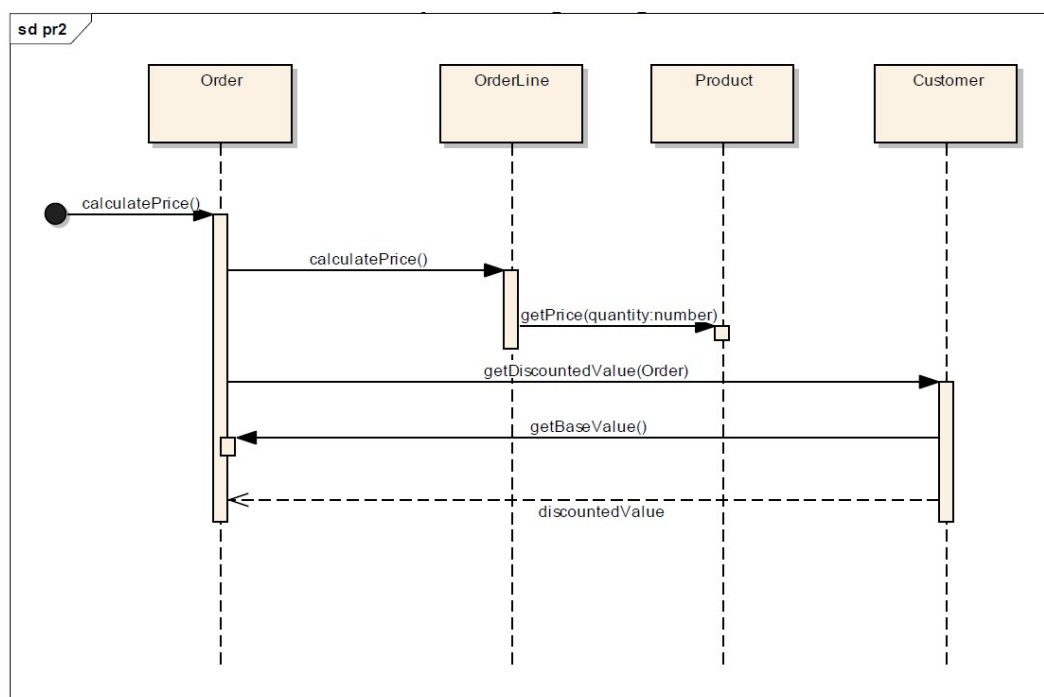
- ❖ kako objekti komuniciraju
- ❖ kojim redosledom se pozivaju funkcije/metode
- ❖ kako se realizuje jedan scenario sistema

Najčešće se koristi u:

- ❖ analizi sistema
- ❖ dizajnu softvera
- ❖ dokumentaciji funkcionalnosti.

Vreme ide **odozgo na dole**, a komunikacija **levo->desno između objekata**.

PRIMER DIJAGRAMA



ELEMENTI DIJAGRAMA SEKVENCE

UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) DIJAGRAM SEKVENCE JE DIJAGRAM INTERAKCIJE KOJI PRIKAŽUJE REDOSLED PORUKA IZMEĐU OBJEKATA U VREMENU.

VREME IDE **ODOZGO NA DOLE**, A KOMUNIKACIJA **LEVO->DESNO** IZMEĐU OBJEKATA.

ACTOR (AKTER)

Predstavlja korisnika ili spoljašnji sistem.



Primeri:

- ❖ korisnik
- ❖ drugi servis
- ❖ administrator

ELEMENTI DIJAGRAMA SEKVENCE

UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) DIJAGRAM SEKVENCE JE DIJAGRAM INTERAKCIJE KOJI PRIKAŽUJE REDOSLED PORUKA IZMEĐU OBJEKATA U VREMENU.

VREME IDE **ODOZGO NA DOLE**, A KOMUNIKACIJA **LEVO->DESNO** IZMEĐU OBJEKATA.

OBJECT/PARTICIPANT (OBJEKAT/UČESNIK)

Objekat ili komponenta sistema koja učestvuje u interakciji.

WebApp:App

LIFELINE

Vertikalna isprekidana linija koja predstavlja **životni tok objekta tokom scenarija**.

Primeri:

- ❖ WebApp
- ❖ Database

ELEMENTI DIJAGRAMA SEKVENCE

UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) DIJAGRAM SEKVENCE JE DIJAGRAM INTERAKCIJE KOJI PRIKAŽUJE REDOSLED PORUKA IZMEĐU OBJEKATA U VREMENU.

VREME IDE **ODOZGO NA DOLE**, A KOMUNIKACIJA **LEVO->DESNO** IZMEĐU OBJEKATA.

MESSAGE (PORUKA)

Komunikacija između objekata.

TIPOVI PORUKA:

Synchronous message (sinhrona poruka)

❖ šalje se i čeka na odgovor

Actor $\xrightarrow{\text{login()}}$ System

Return message (povratna poruka)

❖ odgovor na sinhronu funkciju

System $\xleftarrow{\text{success}}$ Actor

Asynchronous message (asinhrona poruka)

❖ šalje se bez čekanja odgovora

Service $\xrightarrow{\text{sendMessage()}}$ Queue

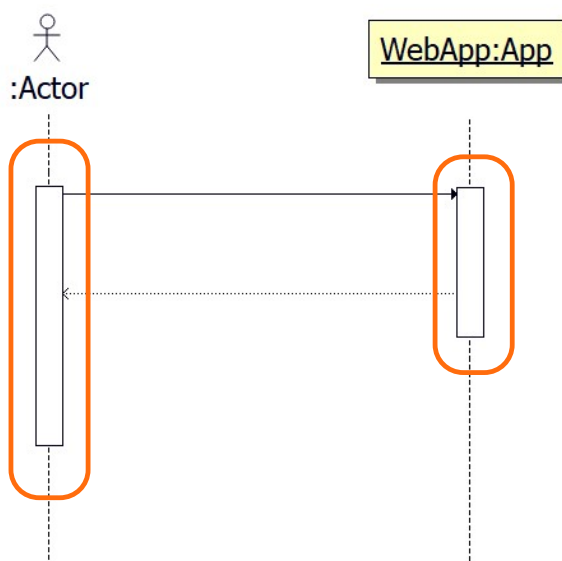
ELEMENTI DIJAGRAMA SEKVENCE

UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) DIJAGRAM SEKVENCE JE DIJAGRAM INTERAKCIJE KOJI PRIKAŽUJE REDOSLED PORUKA IZMEĐU OBJEKATA U VREMENU.

VREME IDE **ODOZGO NA DOLE**, A KOMUNIKACIJA **LEVO->DESNO** IZMEĐU OBJEKATA.

ACTIVATION BAR (AKTIVNOST OBJEKTA)

Pokazuje period kada objekat **izvršava operaciju**.



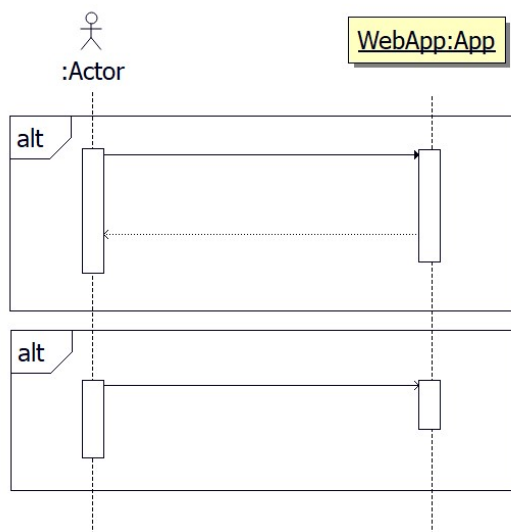
ELEMENTI DIJAGRAMA SEKVENCE

UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) DIJAGRAM SEKVENCE JE DIJAGRAM INTERAKCIJE KOJI PRIKAŽUJE REDOSLED PORUKA IZMEĐU OBJEKATA U VREMENU.

VREME IDE **ODOZGO NA DOLE**, A KOMUNIKACIJA **LEVO->DESNO** IZMEĐU OBJEKATA.

COMBINED FRAGMENTS (FRAGMENTI)

Koriste se za **logiku u dijagramu**.



Najčešći:

- ❖ **alt** – if/else
- ❖ **opt** – opcioni deo
- ❖ **loop** – petlja
- ❖ **par** – paralelno izvršavanje

PRAVILA I DOBRE PRAKSE CRTANJA

Dijagram treba da prati **jedan scenario korišćenja** (use case).
Primer: prijava korisnika, kupovina proizvoda, rezervacija karte

Ograničiti **broj učesnika** u dijagramu (3-7 objekata)

Nazivi poruka treba da budu **konkretni akcije**.
Primer: umesto data, getUserData()

Poruke treba da prate **logiku sistema**:
Primer: Actor → Controller → Service → Repository → Database

Ako dijagram ima **preko 20 poruka** ili **mного grananja**, bolje je podeliti ga u **više dijagrama**

PRIMER

NACRTATI DIJAGRAM SEKVENCE KOJI OPISUJE SCENARIO PRIJAVE KORISNIKA:

- **Učesnici:** User, WebApp, AuthService, Database
- Korisnik se prijavljuje na veb aplikaciju sa svojim korisničkim imenom i lozinkom i čeka odgovor o uspešnosti prijave
- veb aplikacija treba da proveri sa servisom za autentifikaciju da li su dobijeni podaci validni i čeka odgovor
- servis za autentifikaciju traži korisnika u bazi podataka da bi proverio da li korisnik sa takvim podacima postoji i dobija podatke nazad

PRIMER

- Nakon provere podataka, potrebno je da servis za autentifikaciju zapiše u bazu kada se desio pokušaj prijave
- **DOPUNA:** Opisati slučajeve kada je prijava uspešna (korisniku se prikazuje kontrolna tabla - *Dashboard*), a ako je neuspešna, dobija adekvatnu poruku o grešci

ZADATAK

NACRTATI DIJAGRAM SEKVENCE KOJI OPISUJE SCENARIO PLAĆANJA KARTICOM PRILIKOM INTERNET PRODAJE:

- **Učesnici:** User, WebShop, PaymentService, Bank
- Korisnik inicira akciju klikom na dugme "Pay" u Internet prodavnici
- Internet prodavnica prosleđuje zahtev servisu za plaćanje, sa podacima o količini novca i valuti.
- Servis za plaćanje će inicirati plaćanje slanjem istih podataka banci.
- Nakon što banka primi informacije o plaćanju, korisnik će biti preusmeren na stranicu gde se unose podaci o kartici.

ZADATAK

- Korisnik popunjava informacije (Ime, PAN, CVV, ExpiryDate) i šalje ih nazad banci.
- Banka obrađuje primljene podatke i šalje odgovor korisniku, koji sadrži status transakcije
- Opciono, ako je transakcija uspešna, banka o tome obaveštava servis za plaćanje.